

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فصل دوم : اجزای پایپینگ

در اینجا اجزای اصلی سیستم پایپینگ به صورت جز به جز توضیح داده شده‌اند



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



1. لوله (Pipe)

تعریف: لوله‌ها قطعات اصلی انتقال سیال (گاز، مایع یا دوغاب) هستند.

جنس:

1. فولاد کربنی: برای فشار و دمای متوسط.
2. استنلس استیل: مقاوم در برابر خوردگی و دمای بالا.
3. PVC/CPVC: برای سیالات خنثی و دمای پایین.
4. آلیاژهای خاص (اینکونل، تیتانیوم): برای شرایط خوردنده یا دمای بسیار بالا.
5. اندازه: بر اساس قطر اسمی (NPS) و ضخامت دیواره (Schedule) تعیین می‌شود.

2. اتصالات (Fittings)

اتصالات برای تغییر مسیر، انشعاب یا تغییر اندازه لوله استفاده می‌شوند.

انواع:

1. اتصالات زانو (Elbow Fittings)

زانو 90 درجه: تغییر مسیر لوله به صورت عمودی.

زانو 45 درجه: تغییر مسیر لوله به صورت ملایم.

2. اتصالات تعویض (Coupling)

Coupling: برای اتصال دو لوله مستقیم به یکدیگر.

Reducing Coupling: برای اتصال لوله‌های با قطر متفاوت.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



3. اتصالات انشعاب (Tee Fittings)

Tee: برای ایجاد انشعاب در سیستم. اتصال به شکل .

Reducing Tee: انشعاب با قطر متفاوت.

4. اتصالات فلنج (Flange Fittings)

در زیر توضیحات مختصری درباره انواع مختلف فلنجهای، از جمله فلنج اسلیپاون، فلنج ساکت ولد، فلنج کور، فلنج لپ جوینت، فلنج رزوه‌ای و فلنج گلودار ارائه شده است:

فلنج اسلیپاون (Slip-On Flange)

تعریف: فلنج اسلیپاون به گونه‌ای طراحی شده که بر روی لوله قرار می‌گیرد و سپس جوشکاری می‌شود.

ویژگی‌ها

- نصب آسان: به سادگی روی لوله قرار می‌گیرد.

- عدم نیاز به دقت بالا در اندازه‌گیری: می‌تواند کمی بزرگتر از قطر لوله باشد.

- معمولاً در فشارهای کم تا متوسط استفاده می‌شود.

کاربرد: عمدتاً در سیستم‌های لوله‌کشی، تأسیسات آب و فاضلاب و موارد مشابه به کار می‌رود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فلنج ساکت ولد (Socket Weld Flange)

تعریف: فلنج ساکت ولد شامل یک شیر است که لوله به آن داخل می‌شود و سپس جوشکاری می‌شود.

ویژگی‌ها:

- طراحی قوی‌تر: اتصال جوش محکم‌تری ایجاد می‌کند.
- مناسب برای سیستم‌های با فشار بالا: قابلیت تحمل فشارهای بالا را دارد.
- نیاز به دقت در اندازه‌گیری: لوله باید به دقت برش و اندازه‌گیری شود.
- کاربرد: بیشتر در سیستم‌های با فشار بالا و دماهای بالا مانند صنایع نفت و گاز، و صنایع پتروشیمی استفاده می‌شود.

فلنج کور (Blind Flange)

تعریف: فلنج کور یک فلنج بسته است که هیچ حفره‌ای برای لوله ندارد و انتهای لوله‌ها را می‌بندد.

ویژگی‌ها:

- مناسب برای جلوگیری از نشت: معمولاً برای بستن خطوط غیر فعال استفاده می‌شود.
- طراحی ساده: امکان آب‌بندی موثر برای سیستم‌ها.
- کاربرد: در سیستم‌هایی که نیاز به تعطیلی خطوط است، مانند مترو، لوله‌های آب و فاضلاب استفاده می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



فلنج لپ جوینت (Lap-Joint Flange)

تعریف: فلنج لپ جوینت متشکل از دو بخش است: یکی فلنج و دیگری یک Ring.

ویژگی‌ها:

- امکان چرخش: فلنج می‌تواند در اطراف لوله حرکت کند، که امکان تنظیم دقیق را فراهم می‌کند.
- مناسب برای استفاده با لوله‌های ممکن است در حال حرکت باشند.
- کاربرد معمولاً در سیستم‌هایی استفاده می‌شود که نیاز به بررسی مکرر و تعمیرات دارند، مانند صنعت شیمیایی.

فلنج رزوه‌ای یا دنده‌ای (Threaded Flange)

- تعریف: فلنج رزوه‌ای دارای بافتی است که به لوله با پیچ و مهره متصل می‌شود.

- ویژگی‌ها:

- نصب آسان: نیاز به جوشکاری ندارد و می‌توان به سادگی آن را بر روی لوله پیچ نمود.
- مناسب برای لوله‌های نازک: اغلب برای لوله‌های نازک یا موقتی استفاده می‌شود.
- کاربرد: در سیستم‌هایی که امکان جوشکاری وجود ندارد، به ویژه در لوله‌کشی‌های موقتی، استفاده می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فلنج گلودار (Weld Neck Flange)

تعریف: فلنج گلودار دارای لبه‌ای بلند است که به لوله جوش می‌شود و معمولاً بصورت مخروطی طراحی شده است.

- ویژگی‌ها:

- کشش و فشار بالا: برای شرایط فشار و دماهای بالا طراحی شده است.
- مناسب برای سیستم‌های تحت فشار: لبه بلند آن نیروی بیشتری برای آب‌بندی ایجاد می‌کند.
- نصب پیچیده‌تر: نیاز به مهارت بیشتری برای جوشکاری دارد.
- کاربرد: در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، و سیستم‌های فشار بالا کاربرد دارد.

5. اتصالات انتهایی (Cap Fittings)

Cap: برای مسدود کردن انتهای لوله.

6. اتصالات کاهنده (Reducer Fittings)

Concentric Reducer: کاهش قطر لوله به صورت هم‌مرکز.

Eccentric Reducer: کاهش قطر لوله به صورت ناهم‌مرکز.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



7. اتصالات سوپاپ (Valve Fittings)

در زیر خلاصه‌ای از انواع مختلف ولوها (صمامات) و ویژگی‌های آنها ارائه شده است:

ولو دروازه‌ای (Gate Valve)

عملکرد: باز و بسته شدن عمودی.

ویژگی: نشت‌پذیری پایین، مناسب برای سیالات تمیز.

کاربرد: کنترل جریان آب، نفت و گاز.

ولو کرولی (Globe Valve)

عملکرد: تنظیم دقیق جریان.

ویژگی: افت فشار بیشتر نسبت به دروازه‌ای.

کاربرد: سیستم‌های آبرسانی و صنایع شیمیایی.

ولو یک طرفه (Check Valve)

عملکرد: جلوگیری از برگشت سیال.

ویژگی: نیازی به نیروی خارجی ندارد.

کاربرد: سیستم‌های پمپاژ و خطوط لوله نفت و گاز.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



ولو سماوری (Plug Valve)

عملکرد: حرکت پلاگ برای کنترل جریان.

ویژگی: پایینترین افت فشار، باز و بسته شدن سریع.

کاربرد: صنایع نفت و گاز، فرآیندهای شیمیایی.

ولو توپی (Ball Valve)

عملکرد: چرخش 90 درجه ای توپ برای قطع و وصل جریان.

ویژگی: نشت پذیری کم و باز و بسته شدن سریع.

کاربرد: دریچه های اصلی در سیستم های آبرسانی و نفت و گاز.

ولو پروانه ای (Butterfly Valve)

عملکرد: دیسک چرخشی برای کنترل جریان.

ویژگی: سبک و دارای ابعاد کم.

کاربرد: خطوط آب و تهویه مطبوع.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



ولو سوزنی (Needle Valve)

عملکرد: کنترل دقیق جریان با دیسک نازک.

ویژگی: نشت‌پذیری کم.

کاربرد: سیستم‌های آزمایشگاهی و فشارهای پایین.

ولو گیره‌ای (Pinch Valve)

عملکرد: فشردن لوله برای کنترل جریان.

ویژگی: طراحی ساده و کنترل آسان.

کاربرد: صنایع غذایی و آب و فاضلاب.

8. اتصالات ویژه (Special Fittings)

Union: برای اتصال دو لوله با قابلیت جداسازی آسان.

Nipple: لوله‌ای کوتاه با رزوه در دو طرف برای اتصال دو اتصالات دیگر.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی

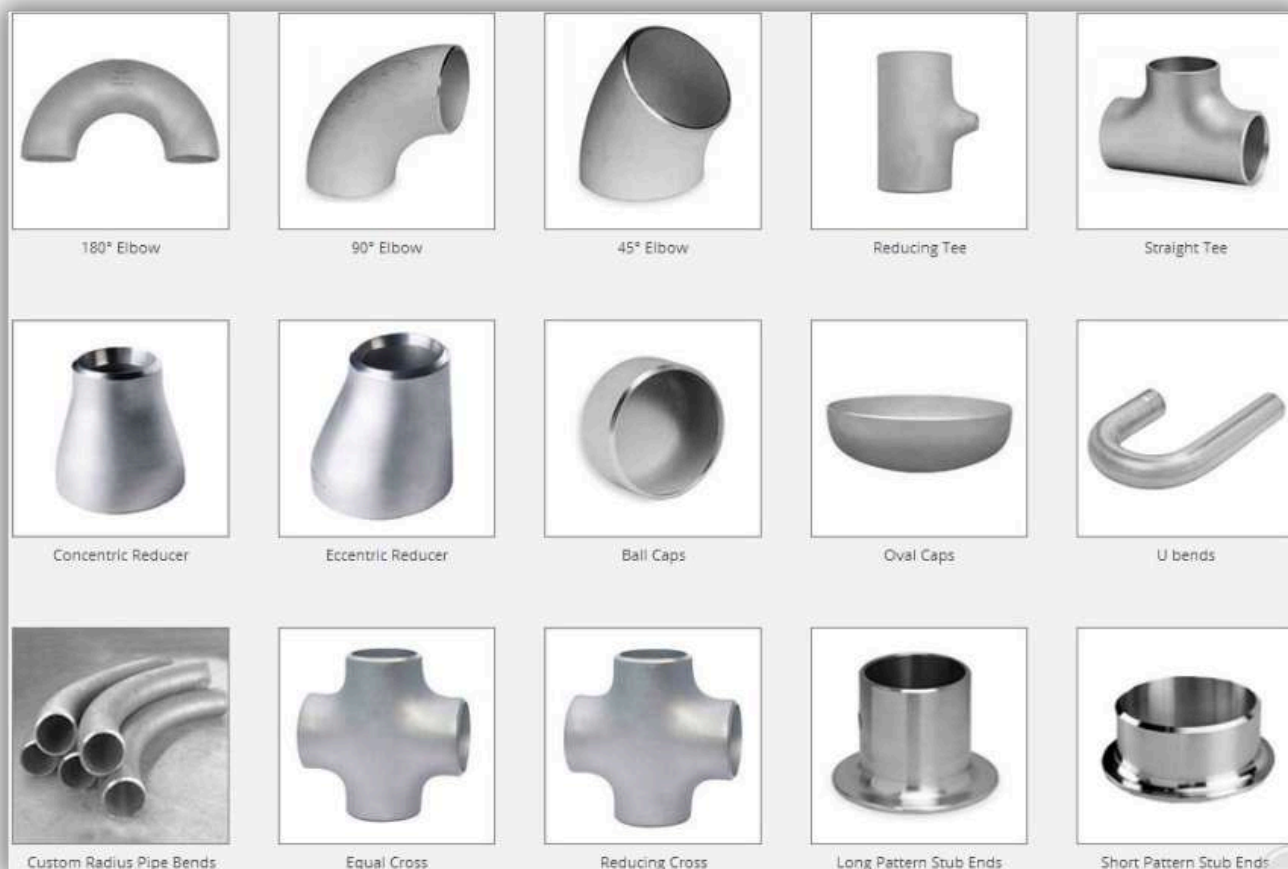


9. اتصالات جوشی (Weld Fittings)

Socket Welding: اتصال لوله‌ها با جوش درون اتصالات.

Butt Welding: اتصال دو لوله با جوشکاری بر روی لبه‌ها.

اتصالات لوله‌کشی در صنایع مختلف از جمله آب و فاضلاب، نفت و گاز، شیمیایی، ساختمانی و بسیاری دیگر استفاده می‌شوند. انتخاب نوع اتصال مناسب به عوامل مختلفی از جمله نوع سیال، فشار، دما و شرایط محیطی بستگی دارد.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



3. فلنچ‌ها (Flanges)

فلنچ‌ها برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات یا تجهیزات استفاده می‌شوند.

1. فلنچ گردن دار (Weld Neck Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار و دمای بالا.

- ویژگی: دارای یک گردن مخروطی که به لوله جوش داده می‌شود.

2. فلنچ ساکت جوش (Socket Weld Flange)

- کاربرد: برای لوله‌های با قطر کوچک و فشار متوسط.

- ویژگی: لوله داخل فلنچ قرار می‌گیرد و از بیرون جوش داده می‌شود.

3. فلنچ رزوه‌ای (Threaded Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌هایی که نیاز به جوشکاری ندارند.

- ویژگی: لوله به فلنچ پیچ می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



۴. فلنج لغزشی (Slip-On Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار پایین.
- ویژگی: لوله از داخل فلنج عبور می‌کند و از دو طرف جوش داده می‌شود.

۵. فلنج کور (Blind Flange)

- کاربرد: برای مسدود کردن انتهای لوله‌ها یا مخازن.
- ویژگی: بدون سوراخ مرکزی.

۶. فلنج لب جوش (Lap Joint Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌هایی که نیاز به باز و بسته شدن مکرر دارند.
- ویژگی: از یک استاب (Stub) برای اتصال به لوله استفاده می‌کند.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



۷. ارفیس فلنج (Orifice Flange)

- کاربرد: برای اندازه‌گیری جریان سیال.
- ویژگی: دارای صفحه ارفیس برای ایجاد اختلاف فشار.

۸. رینگ تایپ جونت (Ring Type Joint Flange - RTJ Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار و دمای بسیار بالا.
- ویژگی: از یک رینگ فلزی برای آب‌بندی استفاده می‌کند.

۹. فلنج کاهش (Reducer Flange)

- کاربرد: برای اتصال لوله‌ها با قطرهای مختلف.
- ویژگی: دارای دو سوراخ با قطر متفاوت.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



۱۰. فلنج گسترده (Expander Flange)

- کاربرد: برای افزایش قطر لوله در یک سیستم.
- ویژگی: شبیه به فلنج کاهش اما برای افزایش قطر.

۱۱. فلنج نر و ماده (Male-Female Flange)

- کاربرد: برای اتصالات دقیق و آببندی بهتر.
- ویژگی: یک فلنج دارای برجستگی (نر) و دیگری دارای فرورفتگی (ماده).

۱۲. فلنج صفحه‌ای (Flat Face Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار پایین و مواد غیر چسبنده.
- ویژگی: سطح صاف برای اتصال.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



۱۳. فلنج برجسته (Raised Face Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار متوسط.
- ویژگی: سطح اتصال کمی برجسته است.

۱۴. فلنج شیار و زبانه (Tongue and Groove Flange)

- کاربرد: برای اتصالات دقیق و آب‌بندی بهتر.
- ویژگی: یک فلنج دارای شیار و دیگری دارای زبانه.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



این لیست شامل رایج‌ترین انواع فلنج‌ها است. انتخاب هر کدام بستگی به شرایط کاری مانند فشار، دما، نوع سیال و نیازهای پروژه دارد.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



4. شیرآلات (Valves)

شیرآلات برای کنترل جریان، فشار یا جهت سیال استفاده می‌شوند.

انواع:

1. شیر گازی (Gate Valve): قطع و وصل کامل جریان.
2. شیر پروانه‌ای (Butterfly Valve): کنترل جریان با چرخش 90 درجه.
3. شیر توپی (Ball Valve): قطع و وصل سریع جریان.
4. شیر اطمینان (Pressure Relief Valve): جلوگیری از افزایش فشار.
5. جنس: برنز، فولاد، استنلس استیل.

انواع شیرآلات صنعتی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



5. حمایت‌ها (Supports)

برای نگهداری لوله‌ها و جلوگیری از ارتعاش یا تغییر شکل استفاده می‌شوند.

انواع:

1. Hanger: آویز لوله از سقف یا سازه.
2. Guide: محدود کردن حرکت جانبی لوله.
3. Anchor: ثابت نگه داشتن لوله در یک نقطه.
4. Shoe Support: حمایت لوله در نقاط خاص.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



6. عایق‌ها (Insulation)

برای کنترل دما، کاهش اتلاف انرژی و جلوگیری از یخ‌زدگی استفاده می‌شوند.

مواد:

1. پشم سنگ: مقاوم در برابر دمای بالا.
2. پلی اورتان: عایق حرارتی و صوتی.
3. الاستومری: ضد رطوبت و سبک.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



7. ابزارهای کنترلی (Instrumentation)

1. PT (Pressure Transmitter)

- کاربرد: اندازه‌گیری فشار (Pressure) در سیستم‌های مختلف و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی (معمولاً 4-20 mA).
- جزئیات:
- فشار می‌تواند به صورت فشار مطلق، فشار نسبی یا فشار تفاضلی اندازه‌گیری شود.
- در صنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها استفاده می‌شود.
- مثال: اندازه‌گیری فشار در یک خط لوله یا مخزن.

2. TT (Temperature Transmitter)

- کاربرد: اندازه‌گیری دما (Temperature) و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی استاندارد.
- جزئیات:
- معمولاً با سنسورهای دما مانند ترموکوپل (Thermocouple) یا RTD (Resistance Temperature Detector) همراه است.
- در فرآیندهایی که کنترل دقیق دما مهم است (مانند سیستم‌های گرمایشی یا سرمایشی) استفاده می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



3. LT (Level Transmitter)

- کاربرد: اندازه‌گیری سطح (Level) مواد در مخازن یا ظروف.
- جزئیات:
- می‌تواند برای مایعات، جامدات یا حتی دוגاب‌ها استفاده شود.
- روش‌های اندازه‌گیری سطح شامل اولتراسونیک، راداری، خازنی و هیدرواستاتیک است.
- مثال: اندازه‌گیری سطح نفت در یک مخزن ذخیره‌سازی.

تفاوت‌های کلیدی:

PT: برای فشار (Pressure)

TT: برای دما (Temperature)

LT: برای سطح (Level)

کاربردهای مشترک:

این ابزارها معمولاً در سیستم‌های کنترل فرآیند (Process Control) استفاده می‌شوند و داده‌های اندازه‌گیری شده را به سیستم‌های کنترل مرکزی (مانند PLC یا DCS) ارسال می‌کنند تا فرآیندها به‌طور خودکار تنظیم شوند.

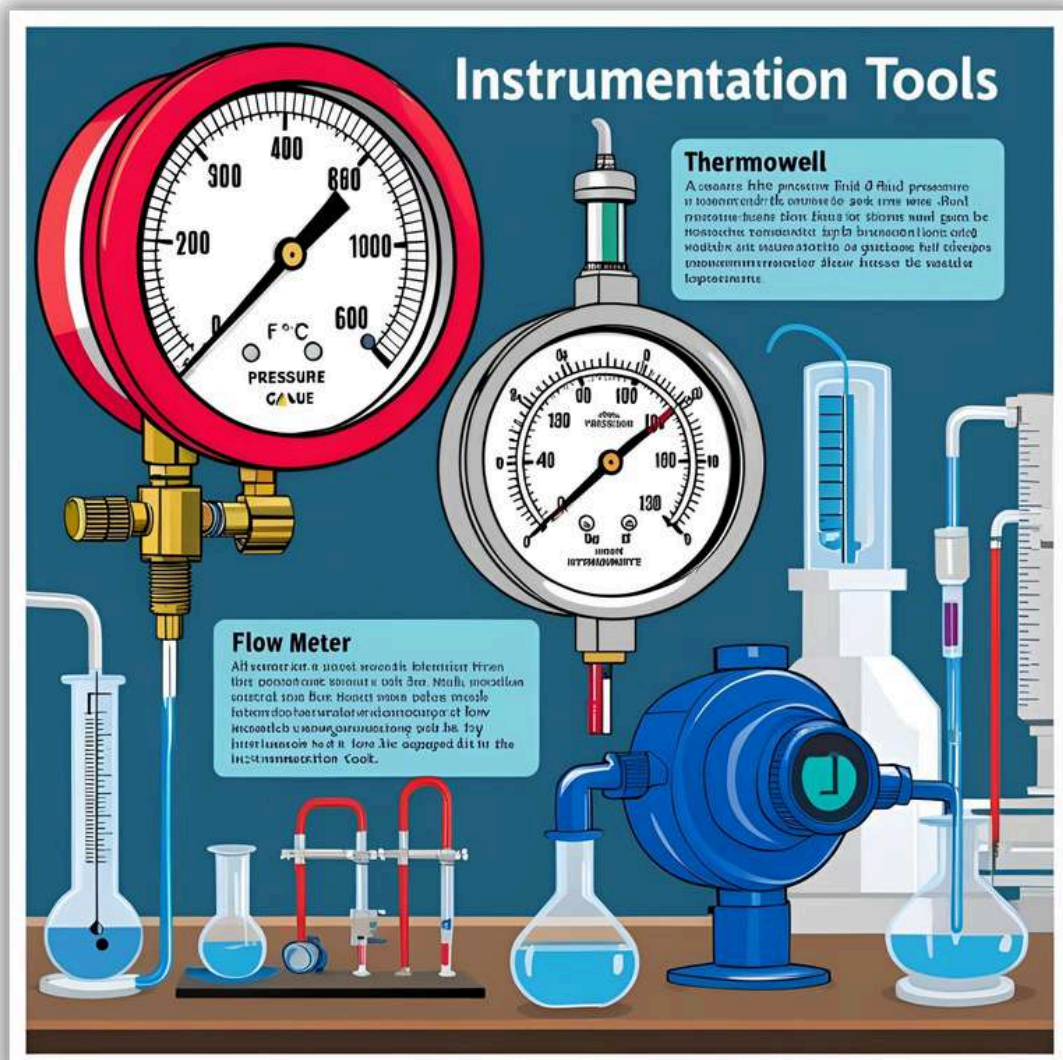
دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی



ابزارهای کنترلی (Instrumentation)



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



8. واشرها (Gaskets)

برای آببندی بین فلنچها استفاده می‌شوند.

1. اسپیرال ووند (Spiral Wound): مقاوم در برابر فشار و دمای بالا.
2. گرافیتی: مناسب برای سیالات خورنده.
3. لاستیکی: برای فشار و دمای پایین.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

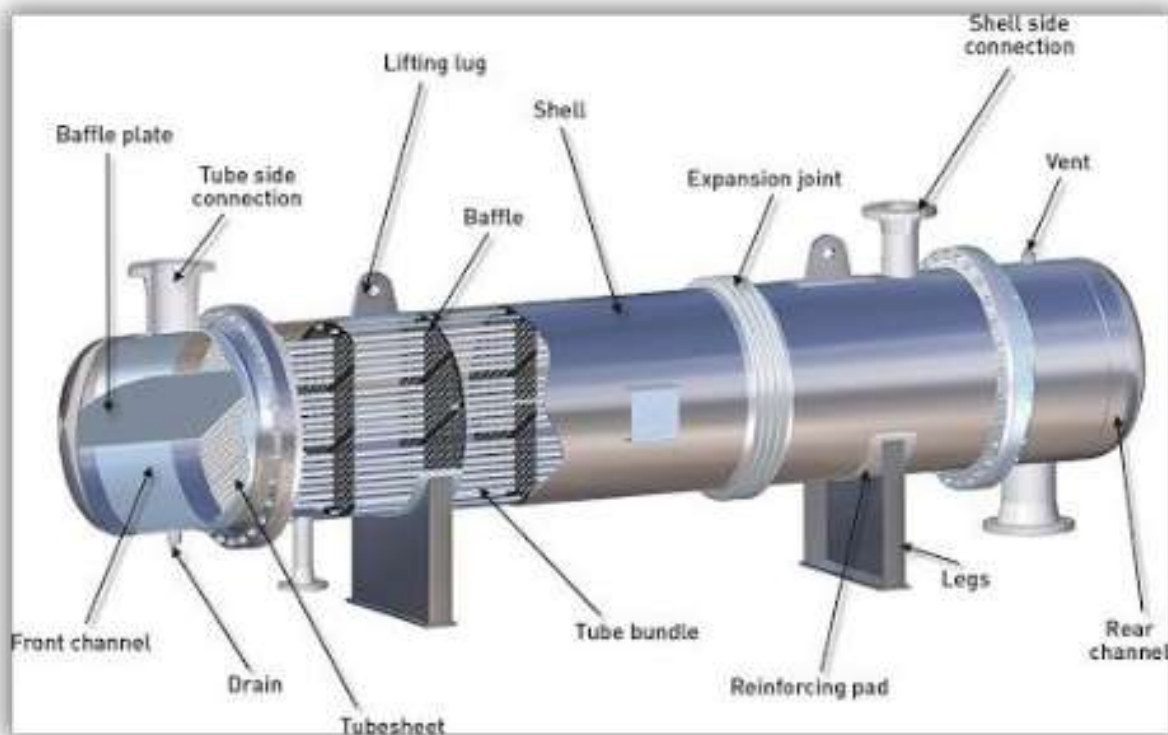
★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی



9. اتصالات ویژه

1. اکسپنشن ژوئینت (Expansion Joint): جذب انبساط حرارتی لوله.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



1. فیلتر (Strainer): جلوگیری از ورود ذرات به سیستم.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



10. رنگ و نشانه‌گذاری (Painting & Marking)

1. رنگ: برای محافظت در برابر خوردگی و شناسایی سیال.
2. برچسب: نشان‌دهنده نوع سیال، فشار و جهت جریان.



جمع‌بندی

هر جزء در سیستم پایپینگ نقش حیاتی در انتقال ایمن و کارآمد سیال دارد. انتخاب مواد، ابعاد و استانداردهای مناسب برای هر جزء، به شرایط کاری (فشار، دما، خوردگی) بستگی دارد.